Prediktibilitas Rezim Pasar dengan Algoritma Hibrida Quantum-Classical

February 26, 2026

Agenda Presentasi

1. Fase 1: Representasi Matriks Kondisi Pasar
2. Fase 2: Transformasi ke Ising Hamiltonian
3. Fase 3: Implementasi VQE, Ansatz, & Klasikal Optimisasi
4. Fase 4: Realisasi & Interpretasi Eksekusi Portofolio

1. Representasi Matriks Kondisi Pasar (Game Theory)

- Pemanfaatan rekam jejak harga saham historikal yang kompetitif untuk mengkonstruksi **Matriks Payoff** berbasis Game Theory.
- **Fungsi Game Theory**: Berperan krusial dalam mendeteksi *feedback loop* pergerakan antar aset untuk menentukan **parameter kuantum** pada Ising Hamiltonian ($\hat{H}$):
  - **Bias (h_i)**: Dipetakan dari ekspektasi tren profitabilitas masing-masing aset indiviudal (*Bullish/Bearish*).
  - **Interaksi (J_{ij})**: Diekstrak dari korelasi interaksi risiko simultan antar pasangan aset dominan dalam iklim *Zero-Sum*.
- **Tujuan Integrasi**: Memastikan mekanisme komputasi algoritma VQE di-*feed* secara dinamis mengikuti fluktuasi pergerakan riil dari data harga historis saham di ekosistem *market*.

2A. Konstruksi Objektif Markowitz & QUBO

Model Markowitz (Minimalisasi Risiko)

Tujuan optimasi portofolio dengan pembobotan aset biner $x_i \in \{0, 1\}$:

$$\min_{x} \quad w \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j - (1 - w) \sum_{i} \mu_i x_i$$

Keterangan:

σ_{ij}: Matriks kovariansi (korelasi risiko), μ_i: Ekspektasi return, w: Toleransi risiko.

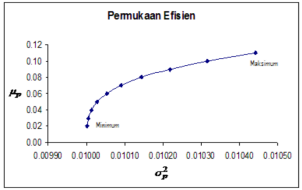


Figure: Investasi Model Markowitz [1]

2B. Transformasi Linear ke Ising Hamiltonian ($\hat{H}$)

Variabel keputusan investasi klasik di-*mapping* ke komputasi kuantum ke unit spin / nilai *eigenvalue* operator Pauli-Z ($\hat{Z}_i \in \{+1, -1\}$):

$$x_i = \frac{1 - \hat{Z}_i}{2}$$

Substitusi ini mengakibatkan restrukturisasi model ekonomi makro menjadi persamaan fisika **Ising Hamiltonian**:

$$\hat{H} = \sum_i h_i \hat{Z}_i + \sum_{i<j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + \text{konstanta}$$

- h_i (bias): Tersintesis dari probabilitas sentimen ekspektasi return.
- J_{ij} (kopling termodinamika): Kekuatan korelasi risiko (*Covariance*) antar saham.

3A. Prinsip Variasional Schrodinger (VQE)

Karena permasalahan Hamiltonian QUBO merupakan *NP-Hard*, optimisasi menggunakan komputasi hybrid **Variational Quantum Eigensolver (VQE)**.

Fungsi Objektif (Hukum Ekspektasi Energi)

Fungsi gelombang percobaan termodinamika ($|\psi(\theta)\rangle$) dipostulatkan selalu memberikan landasan atas (batas energi) bagi *Ground State* aktual ($\min E_0$):

$$E(\theta) = \langle\psi(\theta)|\hat{H}|\psi(\theta)\rangle \geq E_0$$

$$\min_{\theta} E(\theta) = \min_{\theta} \langle\psi(\theta)|\hat{H}|\psi(\theta)\rangle$$

Pencarian matriks konfigurasi spin dengan energi terendah ($\min E(\theta)$) setara dengan **Portfolio & Rezim Pasar Finansial yang paling Optimal.**

Ilustrasi: Sirkuit Kuantum Parameterisasi

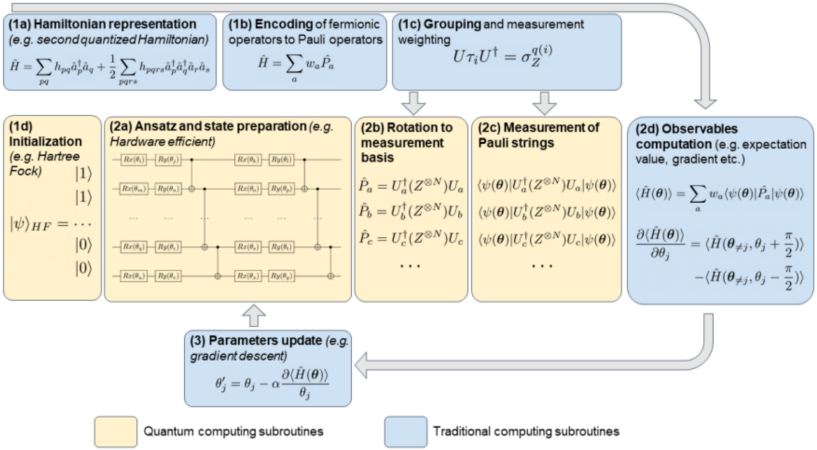


Figure: Sirkuit Kuantum Parameterisasi [3]

Skema Hibrida VQE

Pencarian matriks konfigurasi spin dengan energi terendah (min $E(\theta)$) setara dengan **Portfolio & Rezim Pasar Finansial yang paling Optimal.**

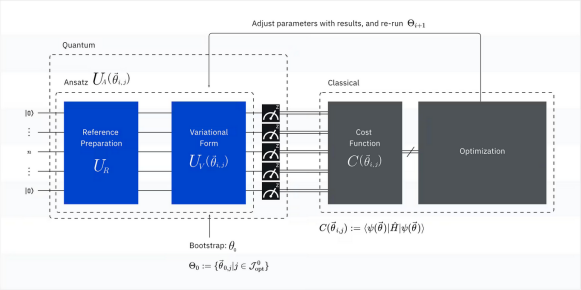


Figure: Skema Variational Quantum Eigensolver [1]

[1] https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/modules/computer-science/vqe#introduction

3B. Eksplorasi: Hardware-Efficient Ansatz (HEA)

Sirkuit pengevaluasi $|\psi(\theta)\rangle = \hat{U}_{ent}(\tau)|\Phi(\epsilon)\rangle$ dibangun memprioritaskan gerbang kuantum dasar tanpa abstraksi fermionik masif (*Hardware-Efficient*):

- **Mean-Field State ($|\Phi\rangle$)**: Proyeksi individual probabilitas *Bullish/Bearish* dengan parameter Euler (seperti R_y, R_z).
- **Entanglement Blocks ($\hat{U}_{ent}$)**: Susunan persilangan *exchange gates* (*CNOT/CZ*) yang mereplikasi korelasional padat topologi risiko Hamiltonian (J_{ij}).

Keunggulan HEA: Kedalaman sirkuit iteratif sangat linier dan minimum, menekan anomali di *chips* kuantum *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ).

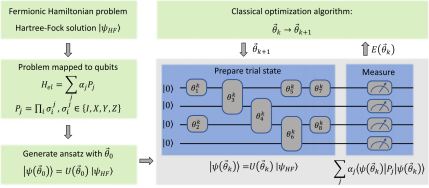


Figure: Topologi Hardware-Efficient Ansatz [2]

3C. Optimisasi Klasik (Pendekatan Gradient Descent)

- Fungsi biaya $E(\theta)$ diminimalkan menggunakan metode **Gradient Descent** kuantum:

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta \nabla E(\theta_k)$$

- **Parameter-Shift Rule**: Gradien eksak tiap parameter θ_i dievaluasi dengan meniru prinsip turunan parsial kuantum:

$$\frac{\partial E}{\partial \theta_i} = \frac{E(\theta_i + \pi/2) - E(\theta_i - \pi/2)}{2}$$

- **Definisi Rentang Parameter Matematis**:
  - $\theta_k \in \mathbb{R}^p$: Vektor susunan parameter riil (sudut rotasi sirkuit) di iterasi k.
  - $\eta \in \mathbb{R}^+$: Skalar riil positif konstan yang meregulasi ukuran fase iterasi (*learning rate*).
  - $E(\theta_k) \in \mathbb{R}$: *Cost function* berupa ekspektasi energi observabel bernilai riil.
  - $\nabla E(\theta_k) \in \mathbb{R}^p$: Vektor turunan parsial bernilai riil dari perhitungan lanskap energi.

3D. Optimisasi Lanjutan (Pendekatan SPSA)

Sebagai solusi *resource scaling*, digunakan **SPSA** (*Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation*) yang mengestimasi gradien fungsi biaya di sirkuit:

$$\hat{\theta}_{k+1} = \hat{\theta}_k - a_k \hat{g}_k(\hat{\theta}_k)$$

$$\hat{g}_{ki}(\hat{\theta}_k) = \frac{E(\hat{\theta}_k + c_k \Delta_k) - E(\hat{\theta}_k - c_k \Delta_k)}{2 c_k \Delta_{ki}}$$

- $\hat{g}_k(\hat{\theta}_k) \in \mathbb{R}^p$: Estimator gradien numerik multivariabel melalui perturbasi parsial (dimensi p).
- $a_k, c_k \in \mathbb{R}^+$: Skalar konstan (*decaying sequences*); a_k (ukuran *learning step*), c_k (ukuran *shift/perturbation*).
- $\Delta_k \in \{-1, +1\}^p$: Vektor perturbasi dimensi-p asimetris yang dihasilkan dari **Distribusi Rademacher** bebas (probabilitas acak non-nol dengan rata-rata 0).
- Δ_{ki}: Entri spesifik indeks i pada nilai vektor ekspektasi acak Δ_k.

4. Interpretasi & Pemetaan Rezim Portofolio

Ketika perhitungan mencapai titik stasioner (konvergensi absolut $\Delta E \approx 0$), sirkuit ansatz dengan θ_{opt} diproyeksikan (ribuan *shots measurement*).

Interpretasi Nilai Probabilitas Z

Resolusi Bitstring Ekspektasi Maksimal: $|1100\rangle$

- Saham A: $+1$ (Proyeksi *Bullish* - Alokasi Modal Dominan)
- Saham B: $+1$ (Proyeksi *Bullish* - Alokasi Modal Dominan)
- Saham C: -1 (Proyeksi *Bearish* - Hindari / Jual)
- Saham D: -1 (Proyeksi *Bearish* - Hindari / Jual)

Rekomendasi metode *Quantum Game Theory* ini menawarkan signifikansi analitik alokasi absolut dalam keseimbangan ekosistem pasar (*Zero-Sum Tolerance*), memastikan ketahanan resistensi tertinggi melawan anomali pasar (*trend deviation*).

Pseudocode Variational Quantum Eigensolver

Algorithm 1 Variational Quantum Eigensolver (VQE)

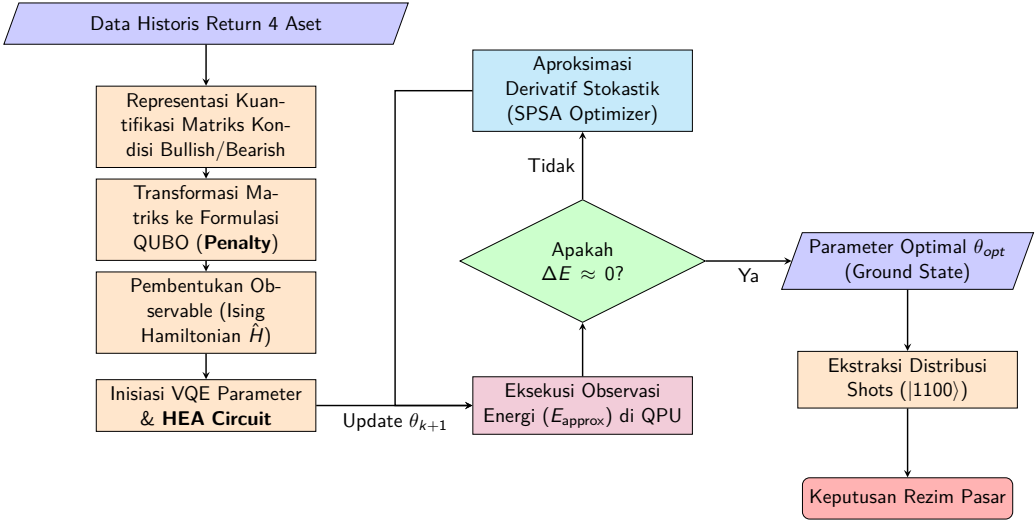
Require: Hamiltonian H, ansatz $U(\boldsymbol{\theta})$, classical optimizer $\mathcal{O}$

Ensure: Approximate ground-state energy E^*

```
Initialize parameters θ
repeat
    Prepare trial state |ψ(θ)⟩ = U(θ)|0⟩
    Estimate energy E(θ) = ⟨ψ(θ)|H|ψ(θ)⟩ via repeated measurements
    Update parameters θ ← O(θ, ∇_θ E)
until convergence
return E* = E(θ)
```

Sumber: [3]

Alur Kerja VQE Pendeteksi Prediksi Pasar



Daftar Pustaka I

[1] N. Abdul Hali and A. Yuliati, "Markowitz Model Investment Portfolio Optimization: a Review Theory," *International Journal of Research in Community Services*, vol. 1, no. 3, pp. 14–18, Oct. 2020, doi: https://doi.org/10.46336/ijrcs.v1i3.104.

[2] D. A. Fedorov, B. Peng, N. Govind, and Y. Alexeev, "VQE method: a short survey and recent developments," *Materials Theory*, vol. 6, no. 1, p. 2, Jan. 2022, doi: https://doi.org/10.1186/s41313-021-00032-6.

[3] A. Dixit and A. Kumari, "Variational Principle 2.0: The Variational Quantum Eigensolver," Nov. 2025.